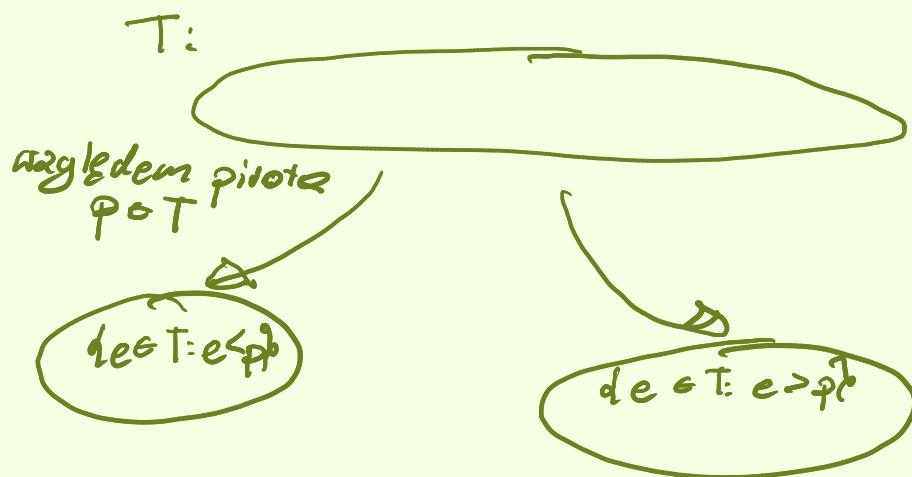


$k-1$

$$n-1 + \lceil \log n \rceil - 1 = n-2 + \lceil \log n \rceil$$

na wyłonienie
austriaków

Algorytm magicznych pigulek



By uniknąć problemów ze znaczącymi różnicami między 2 podzbiórami, możemy ustalić by 1. podzbiór było $\geq \frac{1}{3}$, a 2. podzbiór $\leq \frac{2}{3}$.

Dzielimy na podzbiory co najmniej 5 elementów:

$\{ \dots \}^{C_1} \dots \{ \dots \}^{C_2} \dots \{ \dots \}^{C_3} \dots \{ \dots \}^{C_4}$

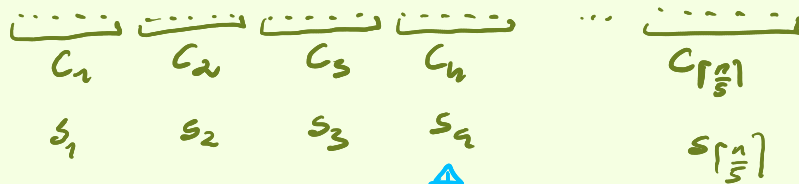
Wszystkie mają 5 elementów oprócz (eventualnie) ostatniego gdy $n \bmod 5 \neq 0$

Mamy $\lceil \frac{n}{5} \rceil$ tych podzbiorów (oznaczymy przez C_i)

$\forall i: 1 \dots \lceil \frac{n}{5} \rceil \quad s_i \leftarrow \text{mediana}(C_i)$

$q \leftarrow \text{mediana zbioru } \{s_1, s_2, \dots, s_{\lceil \frac{n}{5} \rceil}\}$

?



piętki
wporządkowane
wg wartości

p-wybrane przez
algorytm

Ile jest elem. $< p$

co najmniej $\frac{1}{2} \lceil \frac{n}{5} \rceil$ piętek są co najmniej

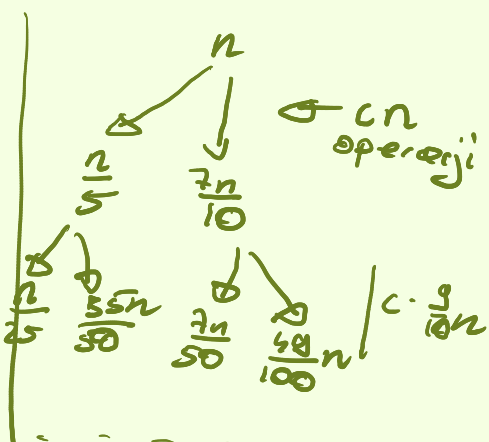
3 elementy $< p$

elem. $\leq p$ jest co najmniej

$$3 \left(\frac{1}{2} \lceil \frac{n}{5} \rceil - 1 \right) - 1 \geq \frac{3}{10}n - 4$$

Rozat:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) \\ T(\frac{n}{5}) + T(\frac{4}{5}n) + \Theta(n) \end{cases}$$



$$\sum_{i=0}^{\log_5 n} \left(\frac{9}{10} \right)^i \leq \frac{1}{\frac{1}{10} - \frac{9}{10}} = 10 \log_5 n = \Theta(n)$$



Jak duża może być mediana?

losujemy $R \rightarrow$ próbka elementów z T .

